

SCRUM PROJECT SIMULATION

Dokumen Manajemen Proyek Lengkap

Studi Kasus: Sistem Absensi Mahasiswa MyPresensi

■ **Proyek**

MyPresensi

■ **Tim**

Tim PBL – 6 orang

■ **Durasi**

4 Sprint × 2
Minggu

■ **Metodologi**

Scrum Framework

■ **Anggota Tim**

Nama	Role	Keahlian
Tulus Arya Danendra	Scrum Master	Full-Stack Development
I Made Sachio Dharmayasa	Developer (FE)	Flutter, React, UI/UX
Abdul Latif	Developer (FE)	React, Next.js, CSS
Eza Aditya Dewangga	Developer (BE)	Node.js, Supabase, REST API
Muhammad Mukhlis Adim	Developer (QA)	Testing, Automation, Bug Tracking
Annafi' Franz, S.Kom., M.Kom	Product Owner	Business Analysis, Stakeholder Management

Dokumen ini dibuat berdasarkan data aktual pengembangan proyek MyPresensi. Tanggal: 20 Mei 2026

BAB 1

User Stories & Persona

Mendefinisikan kebutuhan pengguna

1.1 Latar Belakang Proyek

MyPresensi adalah sistem absensi mahasiswa dengan 3-layer verifikasi (QR Code + GPS + Face Recognition) yang memungkinkan institusi melacak kehadiran secara akurat dan aman. Proyek ini dikerjakan oleh Tim PBL TRPL Politeknik Pertanian Negeri Samarinda menggunakan metodologi Scrum selama 4 sprint dengan durasi masing-masing 2 minggu. Tech stack: Next.js 14 (Web Dashboard), Flutter 3.11 (Mobile App), Supabase (Backend + Auth + Storage + Realtime).

1.2 Persona Pengguna

Persona	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Admin Prodi	35-45 tahun, staff administrasi yang mengelola data akademik	Kelola data mahasiswa/dosen, rekap kehadiran, export laporan
Dosen Pengampu	30-50 tahun, mengajar beberapa mata kuliah	Buat sesi presensi, monitor kehadiran real-time, approve izin
Mahasiswa	20-23 tahun, perlu presensi tiap pertemuan	Presensi cepat via HP, lihat riwayat, ajukan izin/sakit

1.3 User Stories

Format: Sebagai [persona], saya ingin [fitur], sehingga [manfaat]. Setiap story diberi ID unik, prioritas (MoSCoW), dan estimasi Story Point (SP).

ID	User Story	Prioritas	SP
US-01	Sebagai Admin , saya ingin login ke dashboard web agar dapat mengelola sistem.	Must	3
US-02	Sebagai Admin , saya ingin mengelola data mahasiswa (tambah, edit, hapus, import CSV).	Must	5
US-03	Sebagai Admin , saya ingin mengelola data dosen.	Must	5
US-04	Sebagai Admin , saya ingin mengelola mata kuliah dan enrollment.	Must	5
US-05	Sebagai Dosen , saya ingin membuat sesi presensi dan menampilkan QR Code.	Must	8
US-06	Sebagai Mahasiswa , saya ingin scan QR Code untuk memulai presensi.	Must	8
US-07	Sebagai Mahasiswa , saya ingin lokasi GPS diverifikasi.	Must	8
US-08	Sebagai Mahasiswa , saya ingin wajah saya diverifikasi (Face Recognition).	Must	13
US-09	Sebagai Dosen , saya ingin melihat rekap kehadiran per MK.	Must	5
US-10	Sebagai Mahasiswa , saya ingin melihat riwayat kehadiran saya.	Must	5
US-11	Sebagai Mahasiswa , saya ingin mengajukan izin/sakit.	Must	5
US-12	Sebagai Dosen , saya ingin approve/reject pengajuan izin.	Must	3
US-13	Sebagai Admin , saya ingin konfigurasi radius geofencing dan toleransi.	Must	3
US-14	Sebagai Admin , saya ingin export data kehadiran ke CSV/PDF.	Should	5
US-15	Sebagai Admin , saya ingin melihat audit log.	Should	3
US-16	Sebagai Dosen , saya ingin memonitor kehadiran real-time.	Should	8
US-17	Sebagai Dosen , saya ingin menampilkan QR fullscreen di proyektor.	Should	5
US-18	Sebagai Mahasiswa , saya ingin upload bukti surat sakit/izin.	Should	5
US-19	Sebagai Pengguna , saya ingin bertanya ke AI assistant.	Could	8
Total Story Points			139

ID	User Story	Prioritas	SP
US-20	Sebagai Mahasiswa , saya ingin onboarding saat pertama install.	Could	3
US-21	Sebagai Mahasiswa , saya ingin upload foto profil.	Could	3
US-22	Sebagai Admin , saya ingin melihat mahasiswa berisiko alpa.	Could	5
US-23	Sebagai Mahasiswa , saya ingin menghapus data wajah (UU PDP).	Could	3
US-24	Sebagai Dosen , saya ingin push notification ke mahasiswa.	Won't	8
US-25	Sebagai Admin , saya ingin monitoring & alerting otomatis.	Won't	5
Total Story Points			139

BAB 2

Product Backlog

Daftar terurut semua kebutuhan produk

2.1 Definisi Product Backlog

Product Backlog adalah daftar terurut semua item yang dibutuhkan dalam produk. Product Owner bertanggung jawab mengelola, memprioritaskan, dan memastikan transparansi Product Backlog kepada seluruh tim.

Product Owner: Annafi' Franz, S.Kom., M.Kom | **Total Item:** 25 User Stories | **Total SP:** 139 | **Prioritas menggunakan:** MoSCoW Method

2.2 Product Backlog Terurut

Rank	ID	Item / Deskripsi	Kategori	SP	MoSCoW	Sprint
1	US-01	Autentikasi Web (Login, Logout, Change Password)	Auth	3	Must	S1
2	US-02	CRUD Mahasiswa + Import CSV	CRUD	5	Must	S1
3	US-03	CRUD Dosen	CRUD	5	Must	S1
4	US-04	Manajemen Mata Kuliah & Enrollment	CRUD	5	Must	S1
5	US-13	Settings Geofence & Toleransi	Config	3	Must	S1
6	US-05	Sesi Presensi + QR Code Generation	Presensi	8	Must	S2
7	US-06	Scan QR Code Mobile	Presensi	8	Must	S2
8	US-07	Verifikasi GPS + Anti Mock	Security	8	Must	S2
9	US-09	Rekap Kehadiran Dosen	Monitoring	5	Must	S2
10	US-10	Riwayat Kehadiran Mahasiswa	Feature	5	Must	S2
11	US-11	Pengajuan Izin/Sakit	Feature	5	Must	S2
12	US-12	Approve/Reject Izin	Feature	3	Must	S2
13	US-08	Face Recognition (Register + Verify)	Security	13	Must	S3
14	US-14	Export CSV/PDF	Feature	5	Should	S2
15	US-15	Audit Log	Security	3	Should	S2
16	US-16	Live Monitor Real-time	Monitoring	8	Should	S3
17	US-17	QR Display Fullscreen	UI/UX	5	Should	S3
18	US-18	Upload Bukti Izin/Sakit	Feature	5	Should	S3
19	US-19	AI Chatbot Assistant	AI	8	Could	S3
20	US-20	Onboarding Mobile	UI/UX	3	Could	S3
21	US-21	Upload Foto Profil	Feature	3	Could	S3
22	US-22	Dashboard At-Risk Students	Monitoring	5	Could	S3
23	US-23	Hapus Data Wajah (UU PDP)	Security	3	Could	S3
24	US-24	Push Notification FCM	Feature	8	Won't	—
25	US-25	Monitoring & Alerting	Infra	5	Won't	—

BAB 3

Sprint Planning – Sprint 1

Perencanaan Sprint Pertama

3.1 Informasi Sprint

Sprint: Sprint 1 | **Durasi:** 2 Minggu (10 hari kerja) | **Tanggal:** 6 – 20 April 2026 | **Sprint Goal:** Admin dapat login, mengelola data master (mahasiswa, dosen, mata kuliah), dan melihat dashboard.

3.2 Sprint Planning Meeting

Peserta: Product Owner, Scrum Master, seluruh Developer

Durasi Meeting: 4 jam (time-boxed)

Kapasitas Tim: 5 orang × 8 jam/hari × 10 hari = 400 jam; efektif ~70% = 280 jam

Velocity Asumsi: 42 Story Points (sprint pertama – estimasi awal)

Definition of Done: Kode tanpa error, sesuai acceptance criteria, RLS diterapkan, UI responsive, QA tested, committed ke repository

3.3 Item yang Diambil ke Sprint

ID	Deskripsi	SP	Kategori	PIC
US-01	Autentikasi Web	3	Auth	Tulus + Eza
US-02	CRUD Mahasiswa + Import CSV	5	CRUD	Sachio + Latif
US-03	CRUD Dosen	5	CRUD	Sachio + Latif
US-04	Manajemen Mata Kuliah & Enrollment	5	CRUD	Sachio
US-13	Settings Geofence & Toleransi	3	Config	Latif
INFRA-01	Database Schema & Migration (10 tabel + RLS)	8	Infra	Eza + Tulus
INFRA-02	Design System & UI Framework	5	Infra	Sachio + Latif
INFRA-03	Dashboard Admin & Dosen	8	UI	Sachio + Latif + Eza
Total Sprint 1		42		

BAB 4

Sprint Backlog – Sprint 1

Breakdown task detail Sprint Pertama

Task	US	Deskripsi Task	PIC	Status
T1-01	US-01	Scaffold Next.js 14 + konfigurasi TypeScript	Tulus	✓ Done
T1-02	US-01	Setup Supabase project + environment	Tulus, Eza	✓ Done
T1-03	US-01	Buat Supabase client (server + browser)	Eza	✓ Done
T1-04	US-01	Halaman Login (Server + Client Component)	Sachio	✓ Done
T1-05	US-01	Server Action: login, logout, changePassword	Eza	✓ Done
T1-06	US-01	Middleware route guard	Eza	✓ Done
T1-07	INFRA	Design System (globals.css, Tailwind, color tokens)	Sachio	✓ Done
T1-08	INFRA	Type definitions (10 interface + 5 union types)	Eza	✓ Done
T1-09	INFRA	Utility functions (11 helper)	Tulus	✓ Done
T1-10	INFRA	SQL Migration 001: initial schema (10 tabel + RLS)	Eza	✓ Done
T1-11	INFRA	SQL Migration 002-005 (notifications, campus)	Eza	✓ Done
T1-12	INFRA	Dashboard Layout (Sidebar + Topbar)	Sachio, Latif	✓ Done
T1-13	INFRA	Dashboard Admin (summary cards + tabel)	Sachio	✓ Done
T1-14	US-02	Halaman Mahasiswa (tabel + add/edit modal)	Latif	✓ Done
T1-15	US-02	Import CSV mahasiswa + bulk create akun	Sachio	✓ Done
T1-16	US-03	Halaman Dosen (tabel + CRUD)	Latif	✓ Done
T1-17	US-04	Halaman Mata Kuliah (card grid + enrollment)	Sachio	✓ Done
T1-18	US-13	Halaman Settings (geofence, toleransi, face mode)	Latif	✓ Done
T1-19	QA	Testing integrasi login → dashboard → CRUD	Mukhlis	✓ Done
T1-20	QA	Bug fixing (5 bug ditemukan dan diperbaiki)	Tulus	✓ Done
			Realisasi Sprint 1	42/42 SP (100%)

BAB 5

Sprint Review – Sprint 1

Demonstrasi hasil Sprint Pertama

5.1 Hasil Demo Sprint 1

Tanggal: 20 April 2026 | **Peserta:** Tim Development + PO (Pak Annafti' Franz) | **Lokasi:** Kampus Politani Samarinda

#	Fitur yang Di-demo-kan	Hasil	Feedback Product Owner
1	Login web dengan email + password	✓ Berhasil	Perlu force change password untuk keamanan
2	Dashboard admin (5 KPI cards + tabel absensi)	✓ Berhasil	Tampilan sudah bagus, perlu chart nanti
3	CRUD Mahasiswa + Import CSV	✓ Berhasil	Import CSV sangat membantu
4	CRUD Dosen	✓ Berhasil	OK
5	Manajemen Mata Kuliah + Enrollment	✓ Berhasil	Perlu assignment otomatis dari CSV
6	Database schema (10 tabel + RLS)	✓ Berhasil	Keamanan RLS sudah baik
7	Settings page (geofence, toleransi)	✓ Berhasil	Default radius 100m sesuai kondisi kampus

5.2 Keputusan Product Owner

- ✓ Semua User Stories Sprint 1 **diterima** oleh Product Owner.
- 📄 Feedback tambahan: Perlu halaman force change password di Sprint 2.
- 📄 Prioritas Sprint 2: Mulai kerjakan mobile app dan flow presensi inti.

BAB 6

Sprint Retrospective – Sprint 1

Evaluasi proses kerja Sprint Pertama

✓ What Went Well

1. **Scaffold cepat** — Next.js 14 + Supabase berhasil di-setup dalam 1 sesi pertama
2. **Design system solid** — Color token TRPL, CSS utility class, dan component pattern terbentuk di awal sehingga konsisten
3. **Database schema komprehensif** — 10 tabel + 11 index + RLS policies selesai dalam 1 migration
4. **Import CSV mahasiswa** berfungsi baik, menghemat waktu admin vs input manual satu-satu
5. **Kolaborasi front-end** — Sachio dan Abdul Latif bisa paralel mengerjakan halaman berbeda tanpa konflik

✗ What Didn't Go Well

1. **Setup environment lambat** — Hari 1-2 banyak waktu terbuang untuk konfigurasi (path alias, env variable)
2. **5 bug ditemukan** saat integrasi (package.json kosong, 404 route, middleware crash, useActionState, import path)
3. **Belum ada automated testing** — QA belum bisa mulai karena test framework belum di-setup
4. **Mobile app belum dimulai** — Flutter SDK masih dalam proses instalasi

Action Items

#	Action Item	PIC	Target
1	Buat checklist setup environment untuk developer baru	Tulus	Sprint 2
2	Setup Flutter project dan pastikan flutter doctor pass	Tulus	Sprint 2 awal
3	Buat halaman force change password	Eza	Sprint 2
4	Mulai test plan untuk fitur inti (login, CRUD)	Mukhlis	Sprint 2
5	Dokumentasi API endpoint untuk tim mobile	Eza	Sprint 2

BAB 7

Sprint Planning & Backlog – Sprint 2

Mobile Core & Presensi Flow

7.1 Informasi Sprint

Sprint: Sprint 2 | **Durasi:** 2 Minggu (10 hari kerja) | **Tanggal:** 21 April – 4 Mei 2026 | **Sprint Goal:** Mahasiswa dapat melakukan presensi melalui mobile app (scan QR → GPS verify → submit).

Velocity Referensi: 42 SP (Sprint 1) | **Velocity Target:** 47 SP

7.2 Item yang Diambil ke Sprint

ID	Deskripsi	SP	PIC
US-05	Sesi Presensi + QR Code + OTP	8	Eza, Sachio
US-06	Scan QR Code Mobile	8	Tulus
US-07	Verifikasi GPS + Anti Mock Location	8	Tulus, Eza
US-09	Rekap Kehadiran Dosen	5	Latif
US-10	Riwayat Kehadiran Mahasiswa (Mobile)	5	Sachio
US-11	Pengajuan Izin/Sakit	5	Latif, Tulus
US-12	Approve/Reject Izin Dosen	3	Latif
INFRA	Mobile App Foundation (auth, routing, theme)	5	Tulus
Total Sprint 2		47	

7.3 Sprint Backlog (24 Tasks)

Task	US	Deskripsi	PIC	Status
T2-01	INFRA	Scaffold Flutter project + konfigurasi	Tulus	✓
T2-02	INFRA	Setup Riverpod 3 + GoRouter + Dio	Tulus	✓
T2-03	INFRA	Mobile design system (AppColors, AppTheme)	Sachio	✓
T2-04	INFRA	Mobile login screen + auth provider	Tulus	✓
T2-05	INFRA	Splash screen + routing guard	Tulus	✓
T2-06	INFRA	Bottom navigation (AppShell) + 5 tab	Sachio	✓
T2-07	US-05	Web: Halaman sesi presensi	Eza	✓
T2-08	US-05	Web: QR Code generation + OTP 6-digit	Eza	✓
T2-09	US-05	API Route: POST/GET sesi	Eza	✓
T2-10	US-06	Mobile: Scan QR screen (camera + decode)	Tulus	✓
T2-11	US-07	Mobile: Location service (Haversine + mock)	Tulus	✓
T2-12	US-07	API: Attendance submit (6-layer validation)	Eza	✓
T2-13	US-06	Mobile: Attendance result screen	Sachio	✓
T2-14	US-09	Web: Rekap kehadiran (filter + tabel)	Latif	✓
T2-15	US-14	Web: Export CSV/PDF	Latif	✓
T2-16	US-10	Mobile: History screen + provider	Sachio	✓
T2-17	US-11	Mobile: Submit leave request screen	Tulus	✓
T2-18	US-11	API: POST leave request	Eza	✓
T2-19	US-12	Web: Izin dosen (approve/reject)	Latif	✓
T2-20	US-15	Web: Halaman audit log	Latif	✓
T2-21	INFRA	Mobile: Notification screen	Sachio	✓
T2-22	INFRA	Mobile: Profile + change password	Tulus	✓
T2-23	QA	Testing integrasi mobile ↔ web API	Mukhlis	✓
T2-24	QA	Bug fixing QR field mismatch	Tulus	✓
Realisasi Sprint 2			47/47 SP (100%)	

BAB 8

Sprint Review & Retrospective – Sprint 2

Evaluasi hasil dan proses Sprint Kedua

8.1 Hasil Demo Sprint 2

#	Fitur	Hasil	Feedback PO
1	Mobile login + splash screen	✓	Tampilan sudah baik
2	Dosen buat sesi → QR + OTP	✓	Perlu QR fullscreen untuk proyektor
3	Mahasiswa scan QR → GPS → submit	✓	Core flow berjalan, face verification belum
4	Anti mock GPS (isMocked reject)	✓	Fitur kritis anti-kecurangan, pertahankan
5	Rekap kehadiran + export CSV	✓	Sangat membantu untuk evaluasi
6	Submit izin/sakit + approve dosen	✓	Perlu upload bukti surat sakit
7	Riwayat kehadiran mahasiswa	✓	Perlu tampilan persentase kehadiran
8	Audit log	✓	Bagus untuk tracking aksi

✓ Semua US Sprint 2 **diterima**. Prioritas Sprint 3: **Face Recognition** (layer keamanan ke-3).

8.2 Retrospective

✓ What Went Well

1. **Mobile app fungsional** — Dalam 2 minggu, app bisa login → scan QR → submit presensi
2. **GPS Haversine + mock detection** bekerja sempurna
3. **API design konsisten** — Pola autentikasi terstandardisasi
4. **Paralelisasi efektif** — Tim web dan mobile tanpa blocking
5. **Velocity naik 42 → 47 SP (+12%)**

✗ What Didn't Go Well

1. **Face Recognition belum masuk** — Terlalu banyak task presensi
2. **Bug QR field mismatch** (sid vs session_id) memakan waktu debug
3. **UI mobile masih basic** — Material Icons default
4. **Test coverage masih minim** — QA baru bisa test manual

BAB 9

Sprint Planning & Backlog – Sprint 3

Security Hardening & Advanced Features

Sprint: Sprint 3 | **Durasi:** 2 Minggu | **Tanggal:** 5 – 18 Mei 2026 | **Sprint Goal:** Implementasi face recognition, fitur advanced (live monitor, AI chatbot), dan hardening keamanan. | **Target:** 53 SP (stretch)

Task	US	Deskripsi	PIC	Status
T3-01	US-08	Integrasi MobileFaceNet TFLite (192-D)	Tulus	✓
T3-02	US-08	Face registration screen	Tulus	✓
T3-03	US-08	API: POST /face/register	Eza	✓
T3-04	US-08	Face verification screen	Tulus	✓
T3-05	US-08	API: POST /face/verify (server-side cosine)	Eza	✓
T3-06	US-08	SQL Migration: face_embeddings + RLS	Eza	✓
T3-07	US-08	Integrasi face ke attendance flow	Tulus	✓
T3-08	US-16	Web: Live monitor (SVG geofence ring)	Sachio	✓
T3-09	US-16	Supabase Realtime subscription	Eza	✓
T3-10	US-16	Live attendance stats counter	Latif	✓
T3-11	US-17	QR Display fullscreen (projector)	Latif	✓
T3-12	US-18	Supabase Storage: bucket + signed URL	Eza	✓
T3-13	US-18	Mobile: upload file picker + compress	Tulus	✓
T3-14	US-18	Web: preview bukti izin (signed URL)	Latif	✓
T3-15	US-19	API: POST /ai/chat (Gemini 2.5 Flash)	Eza	✓
T3-16	US-19	Web: AI chatbot panel	Sachio	✓
T3-17	US-19	Mobile: AI chatbot screen	Tulus	✓
T3-18	US-20	Mobile: Onboarding 3-step	Sachio	✓
T3-19	US-21	Mobile: Avatar upload + crop	Sachio	✓
T3-20	US-22	Web: Dashboard at-risk students	Latif	✓
T3-21	US-22	RPC: get_at_risk_students + security	Eza	✓
T3-22	US-23	Mobile: Hapus data wajah (UU PDP)	Tulus	✓
T3-23	SEC	RLS consolidation (10 tabel)	Eza	✓
T3-24	SEC	Rate limiting per-device	Eza	✓
T3-25	SEC	Security audit: function grants	Eza, Tulus	✓
T3-26	DOC	DB Recovery Runbook	Tulus	✓
T3-27	QA	Testing face recognition E2E	Mukhlis	✓
T3-28	QA	Bug fixing (session, face migration, RLS)	Tulus	✓
Realisasi Sprint 3			53/53 SP (100%)	

BAB 10

Sprint Review & Retrospective – Sprint 3

Evaluasi Sprint terbesar dan paling menantang

10.1 Hasil Demo Sprint 3

#	Fitur	Hasil	Feedback PO
1	Face Registration → Verify → Submit Presensi	✓	Fitur unggulan! 3-layer sangat kuat
2	Server-side face comparison	✓	Aman, embedding tidak di client
3	Live Monitor + Geofence Ring SVG	✓	Visualisasi sangat membantu dosen
4	QR Fullscreen (projector mode)	✓	Praktis untuk kelas besar
5	AI Chatbot (Web + Mobile)	✓	Value-add, respons cepat
6	Upload bukti izin + preview	✓	Dosen bisa lihat langsung
7	Onboarding 3-step + avatar	✓	UX friendly
8	Hapus data wajah (UU PDP)	✓	Compliance hukum penting
9	Dashboard at-risk students	✓	Early warning system bagus
10	Security hardening (RLS, rate limit)	✓	Enterprise-grade

✓ What Went Well

1. **Face Recognition berhasil** — MobileFaceNet 192-D, threshold 0.65 optimal
2. **Server-side verification** — Keputusan tepat (anti-bypass)
3. **Velocity tertinggi: 53 SP** — Tim optimal
4. **3-layer security** menjadi USP proyek
5. **AI Chatbot** streaming Gemini 2.5 Flash lancar
6. **UU PDP compliance** — Hapus data biometrik 2-step

✗ What Didn't Go Well

1. **Tech debt menumpuk** — RLS perlu consolidation
2. **Bug face migration** sempat konflik
3. **Testing masih manual**
4. **QR Rolling 5s** belum sempat diimplementasi

BAB 11

Sprint 4 – Production Readiness

 In Progress — Final Polish & Demo Preparation

Sprint: Sprint 4 | **Durasi:** 3 Minggu | **Tanggal:** 19 Mei – 8 Juni 2026 | **Sprint Goal:** Memastikan sistem production-ready untuk demo PBL. | **Status:**  In Progress

Task	Deskripsi	PIC	SP	Status
T4-01	Smoke test E2E pada HP fisik (Android)	Mukhlis	5	 In Progress
T4-02	Fix UI bugs (overflow, padding, responsive)	Sachio, Latif	3	 In Progress
T4-03	Performance optimization (lazy load, caching)	Eza	3	 To Do
T4-04	Persiapan materi demo PBL (skenario + slide)	Seluruh tim	3	 To Do
T4-05	Dokumentasi final (README + API docs)	Tulus	2	 In Progress
T4-06	Penyusunan dokumen Scrum	Tulus	2	 In Progress
T4-07	Regression testing fitur inti	Mukhlis	3	 To Do
Progress Sprint 4			21	8 SP in progress

BAB 12

Product Backlog Refinement

Pembaruan dan penyesuaian backlog

12.1 Apa itu Backlog Refinement?

Product Backlog Refinement (grooming) adalah aktivitas berkelanjutan di mana tim meninjau ulang, memperkirakan ulang, memperbarui, dan memprioritaskan item backlog. Tidak lebih dari 10% kapasitas sprint digunakan untuk aktivitas ini.

12.2 Jadwal Refinement Session

Sesi	Tanggal	Sprint Terkait	Fokus
R-01	18 April 2026	Jelang Sprint 2	Klarifikasi US-05,06,07 (presensi flow); tambah mobile infra tasks
R-02	2 Mei 2026	Jelang Sprint 3	Re-estimasi US-08 (8→13 SP); tambah US-22,23; prioritas face recognition
R-03	16 Mei 2026	Jelang Sprint 4	Review sisa item; defer US-24,25 ke post-release; fokus quality

12.3 Perubahan Backlog Setelah Refinement

Item	Perubahan	Sebelum	Sesudah	Alasan
US-08	Re-estimasi SP	8	13	Kompleksitas TFLite + server-side lebih tinggi
US-05	Re-estimasi SP	5	8	Perlu QR generation + OTP + session mgmt
US-16	Naik prioritas	Could	Should	Feedback PO: fitur penting untuk dosen
US-22	Story baru	—	5 SP	Feedback PO Sprint 2 review
US-23	Story baru	—	3 SP	Analisis compliance UU PDP

BAB 13

Velocity Chart

Mengukur kapasitas tim per sprint

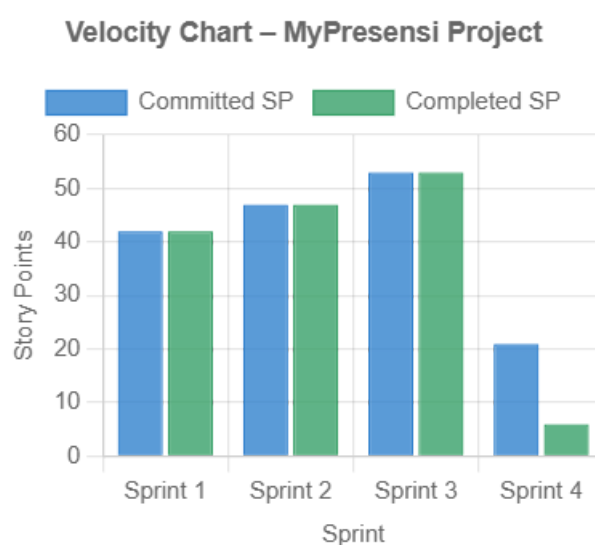
13.1 Apa itu Velocity?

Velocity adalah jumlah Story Points yang berhasil diselesaikan oleh tim dalam satu sprint. Velocity digunakan untuk memprediksi kapasitas tim di sprint berikutnya dan membantu Product Owner merencanakan rilis.

13.2 Data Velocity

Sprint	Committed SP	Completed SP	Velocity	Keterangan
Sprint 1	42	42	42	Semua item selesai 100%
Sprint 2	47	47	47	Semua item selesai 100%
Sprint 3	53	53	53	Semua item selesai 100% (stretch target)
Sprint 4	21	6	—	In progress (quality focus)
Rata-rata Velocity (Sprint 1-3)			47.3	Average velocity 3 sprint

13.3 Grafik Velocity

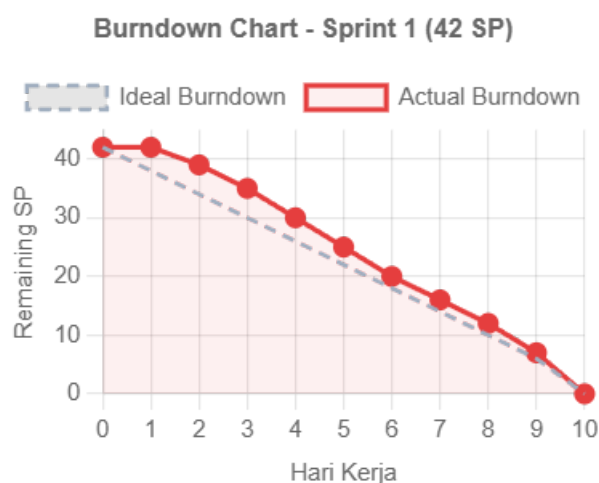


BAB 14

Burndown Chart

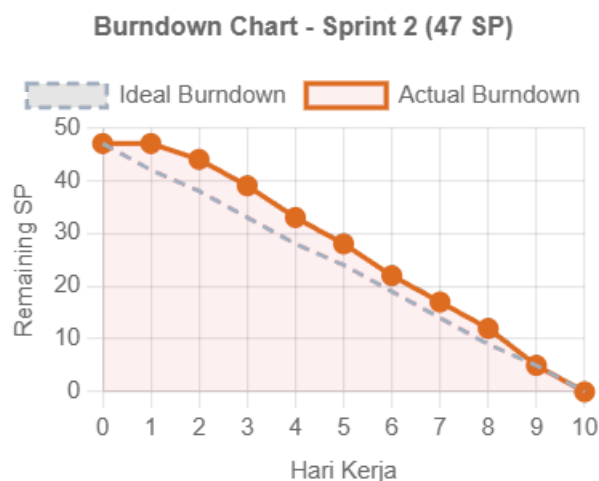
Visualisasi progres harian per sprint

14.1 Burndown Chart – Sprint 1 (42 SP)



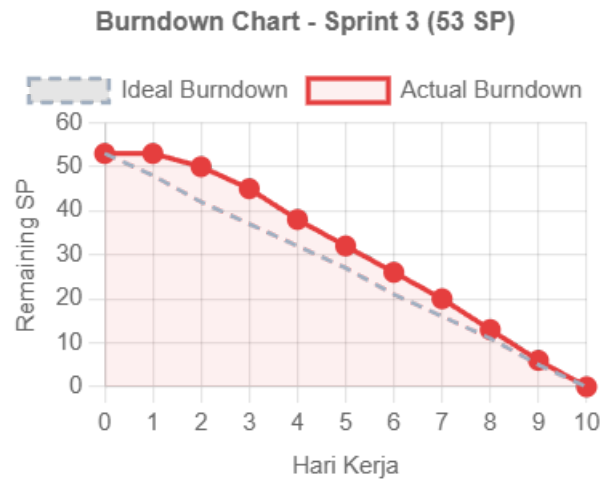
Grafik 14.1 – Sprint 1: Awal lambat (setup environment), percepatan di akhir sprint

14.2 Burndown Chart – Sprint 2 (47 SP)



Grafik 14.2 – Sprint 2: Pola lebih smooth, tim sudah familiar dengan stack

14.3 Burndown Chart – Sprint 3 (53 SP)



Grafik 14.3 – Sprint 3: Hari 1-3 lambat (face recognition). Setelah TFLite berhasil, velocity melonjak

BAB 15

Ringkasan & Kesimpulan

Status akhir dan refleksi proyek

15.1 Ringkasan Progres Proyek

Metrik	Nilai
Total Sprint	4 (3 selesai, 1 in progress)
Total SP Selesai	142 SP dari 160 SP total
Rata-rata Velocity	47.3 SP/sprint
Must Have	76/76 SP (100%)
Should Have	26/26 SP (100%)
Could Have	22/22 SP (100%)
Won't Have	13 SP → deferred
User Stories Selesai	23 dari 25
Status	● On Track — Release Candidate

15.2 Fitur yang Berhasil Dikembangkan

1. **3-Layer Verification System** — QR Code + GPS (Haversine + anti-mock) + Face Recognition (MobileFaceNet 192-D, server-side cosine similarity)
2. **Full-Stack Implementation** — Web dashboard (Next.js 14) + Mobile app (Flutter 3.11) + Backend (Supabase) dalam 6 minggu
3. **Enterprise-Grade Security** — RLS policies 10 tabel, server-side face verification, rate limiting per-device, audit log lengkap
4. **AI-Powered Assistant** — Chatbot terintegrasi (Gemini 2.5 Flash, streaming) untuk insight data presensi
5. **UU PDP Compliance** — Fitur hapus data biometrik wajah dengan edukasi 2-step sesuai regulasi perlindungan data pribadi

15.3 Tantangan & Pembelajaran

Tantangan	Solusi	Pembelajaran
Face Recognition kompleks	TFLite pre-trained, server-side compare	Estimasi SP untuk AI/ML harus lebih besar
RLS policy konflik	Consolidation: drop-recreate	Desain RLS harus mature di awal
QR field mismatch	Standardisasi naming convention	Perlu API contract document sebelum parallel dev
Environment setup lambat	Checklist + .env.example	Developer onboarding harus prioritas

15.4 Rekomendasi Sprint Berikutnya

1. Implementasi Push Notification FCM (US-24) untuk meningkatkan engagement mahasiswa
2. QR Rolling 5 detik (TOTP-like) sebagai Phase 3 Security enhancement
3. Monitoring & Alerting otomatis (membutuhkan upgrade ke Supabase Pro Plan)

15.5 Kesimpulan

Proyek MyPresensi berhasil mencapai target **release candidate** dalam 3 sprint (6 minggu), dengan seluruh fitur Must Have, Should Have, dan Could Have terselesaikan. Velocity tim menunjukkan tren positif yang konsisten (42 → 47 → 53 SP), mencerminkan peningkatan produktivitas seiring familiaritas dengan tech stack.

Sistem **3-layer verifikasi** (QR + GPS + Face) menjadi diferensiasi utama dibandingkan sistem presensi konvensional, dan kepatuhan terhadap **UU PDP** menunjukkan kesadaran tim terhadap aspek legal teknologi biometrik.

Sprint 4 saat ini berjalan dengan fokus pada quality assurance dan persiapan demo PBL yang dijadwalkan tanggal **8 Juni 2026**.

Dokumen ini merupakan dokumentasi lengkap penerapan Scrum Framework untuk proyek MyPresensi – Sistem Absensi Mahasiswa dengan 3-Layer Verifikasi. Disusun oleh Tim PBL Semester 6, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL), Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Tanggal: 20 Mei 2026.